

Problem 1 (Convergence) (Bonus)

[Convergence in r -th mean]

由 Minkowski's inequality 可知

$$\mathbf{E}[|X^r|]^{1/r} \leq \mathbf{E}[|X_n - X|^r]^{1/r} + \mathbf{E}[|X_n^r|]^{1/r}$$

也即 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}[|X_n^r|]^{1/r} \geq \mathbf{E}[|X^r|]^{1/r}$

以及

$$\mathbf{E}[|X_n^r|]^{1/r} \leq \mathbf{E}[|X_n - X|^r]^{1/r} + \mathbf{E}[|X^r|]^{1/r}$$

也即 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}[|X_n^r|]^{1/r} \leq \mathbf{E}[|X^r|]^{1/r}$

[Dominated convergence]

假设 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。因为 $|X_n| \leq Z$ 对所有的 n ，所以 $|X| \leq Z$ almost surely。令 $Z_n = |X_n - X|$ ，有 $Z_n \leq 2Z$ almost surely。对于 $\epsilon > 0$ ，有

$$\mathbf{E}[Z_n] = \mathbf{E}[Z_n I_{\{Z_n \leq \epsilon\}}] + \mathbf{E}[Z_n I_{\{Z_n > \epsilon\}}] = \epsilon + 2\mathbf{E}[Z I_{\{Z_n > \epsilon\}}]$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\Pr[|Z_n| > \epsilon] \rightarrow 0$ ，又由于 $\mathbf{E}[Z] < \infty$ ，所以 $\mathbf{E}[Z I_{\{Z_n > \epsilon\}}] \rightarrow 0$ 。

令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可知， $\mathbf{E}[Z_n] \rightarrow 0$ 。

[Slutsky's theorem]

1. 假设 $c > 0$ ，选择 δ 满足 $0 < \delta < c$ 。假设对 $n \geq N$ 有 $\Pr[|Y_n - c| > \delta] < \delta$ 。对于 $x \geq 0$ ，

$$\Pr[X_n Y_n \leq x] \leq \Pr[X_n Y_n \leq x, |Y_n - c| \leq \delta] + \Pr[|Y_n - c| > \delta] \leq \Pr[X_n \leq \frac{x}{c - \delta}] + \delta$$

类似的， $\Pr[X_n Y_n > x] \leq \Pr[X_n \geq \frac{x}{c + \delta}] + \delta$ 。

令 $n \rightarrow \infty, \delta \rightarrow 0$ ，可知 $\Pr[X_n Y_n \leq x] \rightarrow \Pr[X \leq \frac{x}{c}]$ 。类似的分析对 $x < 0$ 也成立。因此 $X_n Y_n \xrightarrow{D} cX$ 若 $c > 0$ 。

$c = 0, c < 0$ 的情况类似，此处省略。具体可看 [Slutsky's theorem](#)

2. 考虑

$$(X_n, Y_n) = \begin{cases} (0, 1), & \text{with probability } \frac{1}{2} \\ (1, 0), & \text{with probability } \frac{1}{2} \end{cases}$$

有 $X_n \xrightarrow{D} B(1, 1/2), Y_n \xrightarrow{D} B(1, 1/2)$ ，但是 $X_n Y_n \xrightarrow{D} 0$ 。

Problem 2 (LLN & CLT)

[Proportional betting]

令 X_n 为一个等概率取 $X_n = 1.3$ 以及 $X_n = 0.75$ 的随机变量, 那么

$$\mathbf{E}[F_n] = \mathbf{E}[F_0 \prod_{i=1}^n X_i] = \mathbf{E}[F_0] \left(\frac{1.3 + 0.75}{2} \right)^n \rightarrow \infty$$

另一方面, $\log F_n = \log F_0 + \sum_{i=1}^n \log X_i$, 由强大数定律可知

$$\frac{1}{n} \log F_n \xrightarrow{a.s.} \mathbf{E}[\log X_i] \approx -0.01$$

因此, $F_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 。

[Transience]

由强大数定律, $S_n/n \xrightarrow{a.s.} \mathbf{E}[X_1] \neq 0$, 进而 $\Pr[S_n = 0 \text{ for finitely many } n] = 1$ 。

[Controlling a Voting]

设 X_i 为第 i 个人的投票结果, $X_i \sim B(n, p)$, 有 $\mu = \mathbf{E}[X_i] = p, \sigma^2 = \mathbf{Var}[X_i] = p(1-p)$, $\rho = \mathbf{E}[|X_1 - \mu|^3] = p(1-p)(2p^2 - 2p + 1)$ 。

记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 为支持票的总数。

若 $\Pr[|S_n - (n - S_n)| > t] \leq \delta$, 也即 $\Pr[|S_n - \frac{n}{2}| > \frac{t}{2}] \leq \delta$ 那么表明操控 t 个人有 $1 - \delta$ 的概率可以操控投票。

令 $Z_n = (S_n - \mu n)/\sigma\sqrt{n}$, F_n 为 Z_n 的cdf, 由Berry-Esseen theorem,

$$|F_n(z) - \Phi(z)| \leq \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}$$

所以有

$$\begin{aligned} \Pr[|S_n - \frac{n}{2}| > \frac{t}{2}] &\leq \delta = 1 - \Pr[S_n \leq \frac{n+t}{2}] + \Pr[S_n < \frac{n-t}{2}] \\ &= 1 - \Pr[Z_n \leq \frac{2n+t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}] + \Pr[Z_n < \frac{2n-t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}] \\ &\leq 1 - \left(\Phi\left(\frac{2n+t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) - \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}} \right) + \left(\Phi\left(\frac{2n-t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) + \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}} \right) \\ &= 1 + \frac{2C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}} + \Phi\left(\frac{2n-t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{2n+t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 + \frac{2C(2p^2 - 2p + 1)}{\sqrt{np(1-p)}} + \Phi\left(\frac{2n-t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{2n+t-2np}{2\sigma\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

这里并不要求严格估计 t 的量级。

Problem 3 (Concentration of measure)

[Tossing coins]

重复投掷一个均匀硬币。记 X 为需要得到 n 次正面朝上的投掷次数。证明对任意 $0 < \delta < \sqrt{\frac{4n}{\log n}}$ 有 $\Pr[X > 2n + \delta\sqrt{n\log n}] \leq n^{-\delta^2/8}$ 。

注: 题目有误, $n^{-\delta^2/6}$ 应改为 $n^{-\delta^2/8}$ 。

证明：

记 $T = \lceil 2n + \delta\sqrt{n \log n} \rceil \leq 4n$, 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立的伯努利变量, 参数为 $1/2$, 那么

$$\Pr[X > 2n + \delta\sqrt{n \log n}] \leq \Pr\left[\sum_{i=1}^T X_i \leq n\right].$$

记 $S_T = \sum_{i=1}^T X_i$, 根据 Chernoff-Hoeffding 界有

$$\begin{aligned} \Pr\left[\sum_{i=1}^T X_i \leq n\right] &= \Pr\left[\sum_{i=1}^T X_i \leq n + \frac{\delta}{2}\sqrt{n \log n} - \frac{\delta}{2}\sqrt{n \log n}\right] \\ &\leq \Pr\left[\sum_{i=1}^T X_i \leq T/2 - \frac{\delta}{2}\sqrt{n \log n}\right] \\ &= \Pr[S_T - \mathbf{E}[S_T] \leq -\frac{\delta}{2}\sqrt{n \log n}] \\ &\leq \exp\left(-\frac{2\delta^2 n \log n}{4T}\right) \\ &\leq \exp\left(-\frac{2\delta^2 n \log n}{16n}\right) \\ &= n^{-\delta^2/8}. \end{aligned}$$

从而 $\Pr[X > 2n + \delta\sqrt{n \log n}] \leq n^{-\delta^2/8}$.

说明： X 是 n 个独立几何分布随机变量之和, 可以使用 Chernoff 界, 但不能直接套用独立伯努利变量之和的 Chernoff 界, 而应该重新计算 $\mathbf{E}[e^{tX}]$. 使用该方法也能证明所要的结果, 但计算会十分复杂。

[k-th moment bound]

设 X 是期望为 0 的随机变量, 存在 $t > 0$ 使得 $\mathbf{E}[\exp(t|X|)]$ 是有限的, 有下面两个尾不等式:

- Chernoff 界: $\Pr[|X| \geq \delta] \leq \min_{t \geq 0} \mathbf{E}[e^{t|X|}]/e^{t\delta}$;
- k -阶矩界: $\Pr[|X| \geq \delta] \leq \mathbf{E}[|X|^k]/\delta^k$.

1. 证明对每个 δ , 都存在一个 k 的选取使得 k -阶矩界不弱于 Chernoff 界。
2. 为什么相比 (看上去更强的) k -阶矩界, 实际中更偏好使用 Chernoff 界?

1: 证明:

固定 δ 和 $t = \min_{t' \geq 0} \mathbf{E}[e^{t'|X|}]/e^{t'\delta}$, 构造随机变量 $Y \sim \text{Poisson}(t\delta)$:

$$\Pr[Y = k] = \frac{(t\delta)^k}{k!e^{t\delta}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

由 k -阶矩界可知 $\Pr[|X| \geq \delta] \leq \mathbf{E}[|X|^Y]/\delta^Y$ 恒成立。而

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\left[\frac{\mathbf{E}[|X|^Y]}{\delta^Y}\right] &= \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbf{E}[|X|^k]}{\delta^k} \cdot \frac{(t\delta)^k}{k!e^{t\delta}} \\ &= \frac{\mathbf{E}[e^{t|X|}]}{e^{t\delta}}. \end{aligned}$$

根据均值原理, 存在 $Y = k^*$ 使得 $\frac{\mathbf{E}[|X|^{k^*}]}{\delta^{k^*}} \leq \frac{\mathbf{E}[e^{t|X|}]}{e^{t\delta}}$, 即存在一个 k 的选取使得 k -阶矩界不弱于

Chernoff 界。

2:

因为上面 k 的存在性的证明是非构造的，具体更优的 k 难以找到。

[Cut size in random graph]

证明随机图 $G(n, 1/2)$ 的最大割不超过 $n^2/8 + O(n^{1.5})$ 的概率至少是 $2/3$ 。

证明:

设 $C > 1$ 为常数。对完全图的边 e ，用随机变量 $X_e \in \{0, 1\}$ 表示随机图 G 是否拥有该边。固定图 G 的某个顶点子集 $S \subseteq [n]$ ，那么 $\mathbf{E}[c(S)] = \mathbf{E}[\sum_{e \in \delta(S)} X_e] = \frac{1}{2}|S||\bar{S}| \leq n^2/8$ 。由于 X_e 是 i.i.d. 的伯努利变量，根据 Chernoff-Hoeffding 界有

$$\begin{aligned}\Pr[c(S) > n^2/8 + Cn^{1.5}] &\leq \Pr[c(S) > \mathbf{E}[c(S)] + Cn^{1.5}] \\ &\leq \exp\left(-\frac{2C^2n^3}{|S||\bar{S}|}\right) \\ &\leq \exp(-8C^2n).\end{aligned}$$

根据 Union bound 有

$$\begin{aligned}\Pr[\text{max-cut} > n^2/8 + Cn^{1.5}] &\leq \sum_{S \subseteq [n]} \Pr[c(S) > n^2/8 + Cn^{1.5}] \\ &\leq 2^n \cdot \exp(-8C^2n) \\ &= \exp((\ln 2 - 8C^2)n) \\ &< 1/3,\end{aligned}$$

从而最大割不超过 $n^2/8 + Cn^{1.5}$ 的概率至少是 $1 - 1/3 = 2/3$ 。

Problem 4 (Random processes)

[Hypergeometry]

袋子中有 r 个红球和 g 个绿球，从中不放回地均匀随机取出 n 个球，构造一个合适的鞅并证明取出的球中红球的数量集中在 $nr/(r+g)$ 。

证明:

设 $\{X_t : t \geq 0\}$ 为取球的序列， R 为第 n 次取球后取到红球的数量。由于每个红球被取出的概率都为 $n/(r+g)$ ，从而根据期望的线性性有 $\mathbf{E}[R] = nr/(r+g)$ 。构造 Doob 鞅： $Y_i = \mathbf{E}[R | X_0, X_1, \dots, X_i]$ ，那么 $Y_0 = \mathbf{E}[R] = \frac{nr}{r+g}$ ， $Y_n = R$ 。由于 $|Y_i - Y_{i-1}| \leq 1$ ，根据 Azuma 不等式对 $\delta > 0$ 有

$$\Pr[|Y_n - Y_0| \geq \delta] \leq 2 \exp\left(-\frac{\delta^2}{2n}\right),$$

即

$$\Pr\left[\left|R - \frac{nr}{r+g}\right| \geq \delta\right] \leq 2 \exp\left(-\frac{\delta^2}{2n}\right).$$

说明： 设 R_t 为第 t 次取球后取到红球的数量，那么可以证明 $\frac{R_t - r}{r + g - t}$ 和 $R_t - \mathbf{E}[R_t]$ 都是鞅，且鞅差都至多为 1。

[Pólya's urn]

袋子中有 r 个红球和 b 个蓝球， $rb > 0$ 。从袋子中取出一个球，记录它的颜色后再往袋中多放一个同样颜色的球。记 R_n 为这样操作 n 次后红球的数量。

1. 证明 $Y_n = R_n / (n + r + b)$ 是一个鞅。
2. 设 T 为拿到第一个蓝球时抽球的次数，假设 $r = b = 1$ ，证明 $\mathbf{E}[(T + 2)^{-1}] = 1/4$ 。

1: 证明:

设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为取球的序列，那么

$$\mathbf{E}[R_{n+1} | X_0, \dots, X_n] = \frac{R_n}{n + r + b}(R_n + 1) + \frac{n + r + b - R_n}{n + r + b}R_n = \frac{n + 1 + r + b}{n + r + b}R_n,$$

即

$$\mathbf{E}[Y_{n+1} | X_0, \dots, X_n] = \frac{1}{n + 1 + r + b} \mathbf{E}[R_{n+1} | X_0, X_1, \dots, X_n] = \frac{1}{n + r + b} R_n = Y_n.$$

而 $0 \leq Y_n \leq r / (n + r + b)$ ，从而 $\mathbf{E}[|Y_n|] < \infty$ ，从而 Y_n 是（相对于 $\{X_n\}$ ）的鞅。

2:

证明 1:

由于根据前 n 次抽取结果可以判断是否有 $T = n$ ，可见 T 是停时，根据鞅停时定理： $\mathbf{E}[Y_T] = \mathbf{E}[Y_0] = 1/2$ ，而 $Y_T = R_T / (T + 2) = T / (T + 2)$ ，从而

$$\mathbf{E}[1 / (T + 2)] = \frac{1}{2} (1 - \mathbf{E}[T / (T + 2)]) = \frac{1}{2} (1 - \mathbf{E}[Y_T]) = \frac{1}{4}.$$

证明 2:

[Family planning]

设 X_i 为指示随机变量，表明第 i 轮为 Female，设 $n \geq 1$ ， $T = n$ 当且仅当前 $n - 1$ 次都取到红球且最后一次取到蓝球，从而

$$\Pr[T = n] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[1 / (T + 2)] &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n+2} \cdot \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

[Family planning]

设 X_i 为指示随机变量，表明第 i 轮为 Female，则有 $G_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $B_n = n - G_n$ 。设随机过程 $Z_n = G_n - np$ ，根据全期望公式有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Z_n | X_1, X_2, \dots, X_{n-1}) &= p \cdot \mathbb{E}(Z_{n-1} + X_n | X_1, X_2, \dots, X_{n-1}, X_n = 1) \\ &\quad + q \cdot \mathbb{E}(Z_{n-1} + X_n | X_1, X_2, \dots, X_{n-1}, X_n = 0) - p \\ &= Z_{n-1}\end{aligned}$$

所以 Z_n 是鞅，根据 Optional Stopping Theorem，可以知道

$$\mathbb{E}(Z_T) = \mathbb{E}(Z_0) = 0$$

所以有 $\mathbb{E}(G_T) = pT$, $\mathbb{E}(B_T) = qT$ 恒成立，所以 $\mathbb{E}(G_T)/\mathbb{E}(B_T) = p/q$ 。

而 $\mathbb{E}(G_T/B_T)$ 可以随着停时策略而改变，例 停时事件为： G_T/B_T 第一次大于某个常数 c 。

[Random walk on a graph]

设分布 $\pi(v) = \deg(v)/2\eta$ ，随机游走的转移矩阵为 $P_{u,v} = [u \rightarrow v]/\deg(u)$ ，要证明 μ 是 Markov Chain P 的稳态分布，只要证明 $\mu = M\mu$ ，对于任意 v

$$P\mu(v) = \sum_{u \rightarrow v} \frac{\mu(u)}{\deg(u)} = \frac{\deg(v)}{2\eta} = \mu(v)$$

证明完毕。

[Reversibility versus periodicity]

时间可逆 Markov Chain 也可以是周期性的，构造一个长度为 2 的环上的随机游走即可。

[Metropolis–Hastings algorithm 1]

对于任意 x ，果 $y \in N(x)$ ，不妨设 $b(x) > b(y)$ ，则有

$$\pi(x)P_{x,y} = \frac{b(x)}{B} \cdot \frac{b(y)}{Mb(x)} = \frac{b(y)}{MB}$$

与此同时

$$P_{y,x}\pi(y) = \frac{1}{M} \cdot \frac{b(y)}{B} = \frac{b(y)}{MB}$$

两者相等，满足细致平衡条件，所以 π 是 P 的稳态分布。

[Metropolis–Hastings algorithm 2]

设 Markov Chain P 满足

$$P_{x,y} = \begin{cases} \frac{7}{8} & x = 1 \wedge y = 1 \\ \frac{1}{2} & x \neq 1 \wedge y = x - 1 \\ \frac{x^2}{2y^2} & y = x + 1 \\ \frac{x+y}{2y^2} & x \neq 1 \wedge y = x \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

根据 1 中的分析, P 的稳态分布为 $\mu(i) = i^2 / \sum_{n=1}^n n^2$ 。